

5. LA BIBLIOTECA DE INFRAESTRUCTURA TI (ITIL). SOPORTE AL SERVICIO. ENTREGA DE SERVICIOS. ISO 20.000. OBJETIVOS DE LA NORMA. MAPA Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS.



Tema 5. La biblioteca de infraestructura TI (ITIL). Soporte al servicio. Entrega de servicios. ISO 20.000. Objetivos de la norma. Mapa y descripción de los procesos.

INDICE

5.1 La biblioteca de infraestructura TI (ITIL)

5.1.1 Introducción

5.1.2 Antecedentes

5.1.3 ¿Qué es ITIL?

5.1.3.1 Objetivos

5.1.3.2 Beneficios

5.1.3.3 Estructura

5.1.4 Libros de ITIL V3

5.1.5 Conclusiones

5.2 Soporte al servicio. Entrega de servicios.

5.2.1 Soporte al servicio

5.2.1.1 Procesos

5.2.2 Entrega de servicios

5.2.2.1 Procesos

5.3 ISO 20.000. Objetivos de la norma

5.3.1 ¿Qué es ISO 20.000?

5.3.2 Utilidades del certificado ISO 20.000

5.3.3 ISO 20.000 e ITIL

5.3.4 ¿Qué representa exactamente ser conforme a ISO 20.000?

5.4 Diseño del mapa de procesos ITIL

5.4.1 Utilidad del modelo de referencia de ITIL

5.1 LA BIBLIOTECA DE INFRAESTRUCTURA TI (ITIL)

5.1.1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad la dependencia por las TI es un factor crítico en el desarrollo de las organizaciones. El depender de las TI solamente podrá ser vista como positiva siempre y cuando exista una manera de operar que permita aprovechar las TI y las convierta en una ventaja que aporte funcionalidad y flexibilidad institucional. Para lograr lo anteriormente dicho, es indispensable que existan estándares internacionales que orienten a las organizaciones respecto a cómo es posible organizar y estructurar de la mejor manera y a los mejores costos, todos los servicios de TI que giran en torno a la organización, además de lograr que se comuniquen los principales actores que intervienen en el desarrollo de la estrategia del negocio.

Es por ello que actualmente existen una serie de estándares o lineamientos definidos por diversas instituciones de reconocido prestigio, los cuales pretender ofrecer a las organizaciones un marco de trabajo que les permita adoptar nuevas políticas interinstitucionales para la administración organizada y estructurada de los Servicios de TI. Entre los estándares comúnmente reconocidos a nivel mundial se encuentra ISO 9000, COBIT, BS-15000, ITIL, ISO 20000, etc.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) considerado como un modelo que permite adoptar “mejores prácticas” en las organizaciones, es el resultado de la unión de varias librerías estandarizadas dedicadas a una práctica en particular dentro de la Gestión de Servicios de TI; ofrece herramientas que facilitan la administración y optimización de las TI en las organizaciones. Es una estrategia que puede ser aplicable en todo tipo de organizaciones pues su propósito final es implementar buenas prácticas en la prestación de servicios de TI.

5.1.2 ANTECEDENTES

El incremento en la dependencia de las Tecnologías de Información (TI), así como la adopción de estándares propios para gestionar la información, incurriendo algunas veces en la duplicidad de esfuerzos en los proyectos o en mayores costos y la calidad de los servicios TI que ofrecía el gobierno británico, conllevaron a que en el año 1980 la Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) desarrollara unas primeras recomendaciones que facilitarían la administración y optimización de las TI, recomendaciones que actualmente se conocen como ITIL (Information Technology Infraestructura Library). Esta iniciativa se convirtió en un marco de trabajo conformado por numerosos volúmenes, que probó su utilidad no solamente en organizaciones gubernamentales sino en todos los sectores, convirtiéndose en la base para todo tipo de empresas, grandes ó pequeñas, que tuvieran la disposición de implementar Mejores Prácticas.

Inicialmente, CCTA se enfocó a recopilar información tendiente a verificar cómo las organizaciones dirigían la administración de sus servicios, logrando analizar y filtrar los diferentes problemas que se generaban; luego, comprobaron la utilidad y los beneficios de sus recomendaciones. En la década de los 90s, muchas empresas del gobierno europeo adoptaron este marco de trabajo, convirtiéndose en una buena práctica para la administración de los servicios de TI.

En el año 2001, la CCTA y todas las actividades que estaban bajo su control pasaron a formar parte de la OGC (Office of Government Commerce), oficina del Ministerio de Hacienda Británico, convirtiéndose de esta manera en la nueva entidad propietaria de ITIL, cuya finalidad era ayudar a modernizar la provisión de TI del gobierno británico, a través del uso de buenas prácticas, logrando de esta manera el mejor valor monetario en sus relaciones comerciales. Posteriormente, la OGC publicaría nuevas versiones de librerías de buenas prácticas, escritas por expertos internacionales de diversas organizaciones del sector público y privado.

En 1991, se crea en el Reino Unido la red mundial de grupos de usuarios de las TI que ofrecen mejores prácticas y guías basadas en estándares para la Gestión de Servicios de TI; esta red es denominada itSMF (Information Technology Service Management Forum); es el único grupo dedicado exclusivamente a este tipo de gestión siendo reconocido internacionalmente.

Está presente en varios países de Europa y en algunos de América Latina, trabajando en asociación con la OGC, BSI (British Standard Institute (BSI), la Information Systems Examination Board (ISEB) y Examination Institute of the Netherlands (EXIN) y contribuyendo de esta manera a la industria de las Mejores Prácticas. Los capítulos desarrollados por itSMF, fomentan el intercambio de información y experiencias vividas, orientando a las organizaciones de TI en la implementación y mejoras en los servicios que ofrecen.

5.1.3 ¿QUÉ ES ITIL?

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) se considera una colección de guías especializadas en temas organizacionales enfocadas a la planeación, el suministro y soporte de servicios de TI. Se reconoce como un estándar global que resume las mejores prácticas para el área de la Gerencia de Servicios de TI, enfocadas específicamente a describir qué funciones o procesos son los que se recomienda desarrollar, mas no en el cómo desarrollarlos; para este último, es responsabilidad de la organización definir las estrategias y métodos necesarios para implementarla, siempre y cuando se adapten al tamaño, a la cultura y a las necesidades internas de la organización.

ITIL ofrece un marco de trabajo para las actividades del área de TI, proporcionando una descripción de los roles, tareas, procedimientos y responsabilidades que pueden ser adaptados en organizaciones de TI cuya

finalidad sea mejorar la Gestión de sus Servicios; gracias a la cantidad de temas que cubre, se considera un elemento de referencia útil para las organizaciones, ya que permite fijar nuevos objetivos de mejora para la organización de TI, basándose en la calidad del servicio y en el desarrollo de los procesos de una manera eficaz y eficiente.

En varias ocasiones, las mejores prácticas se han considerado como procesos que cubren las actividades más importantes a tener en cuenta dentro de las organizaciones de servicios de TI, por lo que se puede afirmar que ITIL es una colección coherente de las mejores prácticas desarrolladas en la industria y no solamente puede ser adaptado al sector público sino también al privado.

Las publicaciones de ITIL describen cómo pueden ser optimizados y coordinados de una mejor manera todos aquellos procesos que han sido previamente identificados y que intervienen en la administración y operación de la infraestructura de TI, tales como el desarrollo del servicio, la gestión de la infraestructura y la provisión y soporte de los servicios; de igual manera, revelan cómo estos pueden ser formalizados dentro de una organización, brindando un marco de trabajo que facilita unificar la terminología relevante dentro de la organización y permite a las personas hablar un lenguaje común, permitiendo así definir objetivos claros e identificar los recursos y el esfuerzo necesarios para su cumplimiento.

5.1.3.1 OBJETIVOS

Específicamente ITIL se concentra en ofrecer servicios de alta calidad, dando especial importancia a las relaciones establecidas con los Clientes, para lo cual el departamento de TI debe proveer y cumplir con todos los acuerdos de servicios previamente definidos con ellos, y para lograrlo es necesario que exista una fuerte relación entre estos dos; es por esto que algunos de los objetivos de ITIL están relacionados con:



- Promover la visión de IT como proveedor de servicios.
- Generar mejoras en la calidad del suministro de los servicios de TI.
- Fomentar la reducción de costos de los servicios de TI.
- Alinear la prestación de los servicios de TI con las necesidades actuales y futuras del negocio de las organizaciones, además de mejorar la relación con los Clientes.
- Estandarizar los procesos que forman parte de la Gestión de Servicios de TI.
- Promover el uso de un lenguaje común por parte de las personas para mejorar la comunicación dentro de las organizaciones.
- Servir de base para la certificación de las personas y de las organizaciones que desean adoptar este estándar.
- Mejorar la eficiencia, aumentando la efectividad.
- Reducir los posibles riesgos que se pueden presentar.

5.1.3.2 BENEFICIOS

ITIL centra sus esfuerzos en la satisfacción de los requerimientos organizacionales con la mejor relación costo/beneficio, a través de la descripción de un enfoque sistémico y profesional de la Gerencia de Servicios de TI. Algunos de los beneficios que se consiguen con la adopción de las mejores prácticas manejadas en ITIL están relacionados directamente con el Cliente y con la organización; principalmente tienen que ver con:

- El suministro de los servicios de TI se orienta especialmente al Cliente y los acuerdos sobre la calidad del servicio mejoran la relación entre el departamento de TI y el Cliente.
- La mejora en los niveles de satisfacción de los Clientes por medio de medidas objetivas y eficacia en la disponibilidad y desempeño de la calidad de los servicios de TI.
- Implantación de estándares que permitan realizar el control, la administración y operación de los recursos de la organización.



- Los servicios ofrecidos son descritos en un lenguaje más cómodo y con mayores detalles para los Clientes.
- Se gestionan de una mejor manera la calidad, disponibilidad, fiabilidad y coste de los servicios ofrecidos en la organización.
- Mejoras en la comunicación con el departamento de TI en el momento de acordar los puntos de contacto.
- El departamento de TI genera una estructura clara, centrada en los objetivos corporativos de una manera eficaz.
- Soporte a los procesos de negocio y las actividades de los decisores de TI.
- El departamento de TI cuenta con un mayor control sobre la infraestructura y los servicios que tiene a cargo, obteniéndose una visión clara de la capacidad del departamento; además, permite administrar los cambios de una manera sencilla y fácil de manejar.
- La definición de funciones, roles y responsabilidades en el área de los servicios.
- Es posible identificar, a través de una estructura procedimental, la externalización de algunos de los elementos de los servicios de TI.
- Suministro de servicios de TI que satisfagan las necesidades del negocio de la organización.
- Incremento y mejoras en la productividad y eficiencia organizacional a través de las experiencias vividas y los conocimientos adquiridos.
- Genera un cambio cultural hacia la provisión de servicios y sustenta la introducción de un sistema de gestión de calidad.
- Establece un marco de trabajo coherente para las comunicaciones tanto internas como externas, permitiendo contar con la identificación y estandarización de los procedimientos a seguir.
- Mejoras en la satisfacción del personal de la organización reduciendo notablemente su rotación.
- Mejoras en la comunicación entre el personal de TI y sus clientes.
- Genera el intercambio de experiencias obtenidas con su adopción.

5.1.3.3 ESTRUCTURA

El marco de trabajo de ITIL está conformado por cinco (5) elementos principales, los cuales tienen directa relación entre sí, ya que el éxito de cada uno de ellos depende de su interacción y coordinación con los demás. Estos elementos son:

- The Business Perspective (La Perspectiva del Negocio)
- Managing Applications (Administración de Aplicaciones)
- Deliver IT Services (Entrega de Servicios de TI)
- Support IT Services (Soporte a los Servicios de TI)
- Manage the Infrastructure (Gestión de la Infraestructura)

Cada una de las publicaciones de ITIL se enfoca en documentar uno a uno los elementos del marco de trabajo, se realiza una descripción general de lo que se requiere para estructurar la Gestión de Servicios de TI y se definen los objetivos, las actividades, los roles, los flujos de comunicación necesarios y las entradas y salidas de cada uno de los procesos que son indispensables en una organización de TI.

Se han realizado tres publicaciones de las mejores prácticas de ITIL, la primera versión (V1) fue inicialmente desarrollada en la década de 1980, estaba conformada por diez (10) libros básicos que se enfocaban a cubrir la Gestión del Servicio, específicamente en sus dos áreas principales: (i) la entrega del servicio de TI y (ii) el soporte a dichos servicios, siendo soportados posteriormente por treinta (30) libros complementarios, que abarcaban diversos temas, desde el Cableado, hasta la Gestión de Continuidad del Negocio; debido a la cantidad de información existente, surge la segunda versión (V2), la cual empezó a ser reestructurada entre 1999 a 2001, cuando ITIL se convierte en la piedra angular para la Gestión del Servicio, reorganizándose de una manera más sencilla, donde la mayoría de la información relacionada con la entrega del servicio y el soporte de los servicios se convierte en la base del marco de trabajo y se agrupa en dos grandes volúmenes, eliminando de esta forma la duplicidad

en la información existente en la primera versión, de ahí que esta versión quedara reorganizada aproximadamente en diez (10) libros; en la tercera versión (V3) liberada en mayo de 2007, se redujeron las publicaciones a cinco (5) volúmenes articulados, los cuales principalmente se enfocan en el concepto y desarrollo del ciclo de vida del Servicio de TI. Ese ciclo se inicia con una definición de la estrategia del servicio, luego se concentra en realizar el diseño del servicio, posteriormente inicia un periodo de transición donde se busca realizar el desarrollo y la implantación del servicio, en seguida se realiza la operación del servicio y finalmente se concentra en proveer una mejora continua del servicio, la cual está relacionada permanentemente con las demás etapas del ciclo de vida.

5.1.4 LIBROS DE ITIL V3

Service Strategy

Se encarga de asegurar que la estrategia del servicio sea definida, se mantenga y se implemente; se introducen nuevos conceptos, tales como la consecución del valor, la definición del mercado y el espacio de solución; se centra en el desarrollo de prácticas que permitan la toma de decisiones, basado en la comprensión del servicio activo, las estructuras y los servicios de la economía con el objetivo final de incrementar la vida económica de los servicios; busca obtener el alineamiento entre las TI y el negocio, no como anteriormente se venía trabajando, donde solamente las TI eran las que debían adaptarse al negocio.

Algunos de los conceptos generales que se abordan en este libro tienen que ver con la definición del servicio, la estrategia del Service Management y la planificación del valor, la identificación de la dirección y del gobierno de los servicios de las TI, la correspondencia existente entre los planes de negocio y las estrategias de los servicios de TI, algunos arquetipos de servicios y tipos de proveedores de servicios, y lo más importante, qué debe formularse, implantarse y revisarse como estrategia del negocio.

Service Design

Este libro se concentra en definir cómo se diseñará el servicio identificado previamente en la estrategia, a través del desarrollo de planes que la conviertan en realidad; para el diseño de servicios de TI adecuados e innovadores, es necesario establecer e implantar políticas de TI, arquitecturas y alguna documentación pertinente. Dentro de los aspectos abordados en el nuevo proceso de Gestión de Proveedores que forma parte del diseño del servicio, se encuentran el aprovechamiento de la disponibilidad, la capacidad, la continuidad y administración del SLA, así como los conceptos de garantía del servicio y utilidad, los cuales son considerados como aspecto fundamental por los Clientes.

Otros conceptos que son trabajados en este volumen están asociados con el ciclo de vida del servicio, objetivos y elementos en el diseño de los servicios, selección de un modelo de servicios apropiado, identificación de servicios, personas, procesos, herramientas, etc., modelo de costos, un análisis de riesgos y beneficios, y la implementación del diseño del servicio.

Service Transition

Tiene como objetivo minimizar de una manera eficaz la brecha existente entre los proyectos y las operaciones; se concentra en las acciones que intervienen una vez el servicio diseñado debe ponerse en producción, enfocándose especialmente al papel que desempeña el Change Management y explicando las prácticas existentes para un correcto Release Management, de una manera amplia y con visión a largo plazo, permitiendo que se consideren todos los factores que participan, tales como mecanismos de entrega, riesgos, beneficios y facilidad en la posterior operación continua del servicio diseñado.

La transición del servicio tiene que ver con la calidad y el control de la entrega de las operaciones y proporciona modelos para apoyar la transición orientando la forma para reducir variaciones en la entrega.

Service Operation

El ciclo de vida de cualquier servicio culmina con su operación, la cual debe ser tan robusta y efectiva que permita obtener una estabilidad en la gestión del servicio en todo momento y de extremo a extremo. En este volumen se explican las actividades necesarias para garantizar operatividad en el día a día, abarca muchas de las disciplinas y conceptos definidas en la V2 de ITIL, específicamente se concentra en los libros de Service Support y Service Delivery. A través de los conocimientos que se adquieren con la prestación real del servicio, puede llegar a influir en la estrategia del servicio, el diseño, la transición y la mejora continua del servicio.

Continual Service Improvement

Este libro abarca la calidad del servicio en el contexto de mejora continua, además se centra también en ofrecer mejora continua del servicio aún cuando este se encuentre cercano a ser retirado. Uno de los mayores beneficios de este libro es que indica explícitamente las acciones que se deben realizar para la revisión y mejora de los procesos, información que en la V2 no era tan clara.

Algunos de los conceptos que contempla este libro están relacionados con los principios de la mejora continua del servicio, la implantación de la mejora de servicios, algunos elementos del negocio y de la tecnología que pueden conllevar a la mejora continua del servicio y los beneficios generados que favorecen el negocio, la organización y el aspecto financiero.

5.1.5 CONCLUSIONES

Las mejores prácticas de ITIL ofrecen un marco de trabajo que permite a las organizaciones mejorar el nivel de calidad en los servicios de TI ofrecidos, es por esto que su adopción es un paso fundamental y trascendental que debe ser tomado, ya que los beneficios que se van a obtener, no solamente en el mediano sino en el largo plazo, van a permitir que se perciba una mejora continua a nivel institucional.

La adopción de un estándar como el de ITIL implica el desarrollo disciplinado de un proceso enfocado en el ciclo de vida del servicio de TI, en el cual intervienen varios actores de la organización, tanto internos como externos y donde el aporte y contribución de cada uno de ellos con el cumplimiento de las políticas y actividades definidas para todos los procesos, favorecen de manera significativa el éxito de su implantación. La estructura de las publicaciones que han sido liberadas de esta metodología en su V3 permite a las organizaciones adaptarlo de una mejor manera, ya que ofrece las herramientas necesarias que se deben tener en cuenta durante la definición e implantación de los procesos de TI; como el objetivo central es el Ciclo de Vida de los Servicios de TI, presenta de una manera organizada y centralizada todas las actividades que deben ser consideradas durante su implantación, desde la definición de la estrategia del servicio, el diseño del servicio, el periodo de transición por el que debe pasar, la operación del servicio y hasta llegar a obtener una mejora continua del servicio.

Cada uno de los procesos que se han identificado para ITIL tienen estrecha relación entre ellos mismos y de su interacción y comunicación depende en gran parte el éxito de la implantación de las mejores prácticas; el simple hecho de que algunos de los elementos necesarios en los procesos no cumpla con los lineamientos establecidos en el estándar, incrementa las posibilidades de que la adopción se convierta en un fracaso.

Cada vez son más las organizaciones que entran a formar parte de la familia de ITIL, lo que ha ocasionado que ahora los Gerentes empiecen a

preocuparse por la identificación de la manera de cómo deben planear, implementar y administrar exitosamente estas mejores prácticas, convirtiéndose en uno de sus retos laborales y personales. También son varias las organizaciones que ya tienen implementadas exitosamente las mejores prácticas de ITIL y gracias a las experiencias que cada uno de ellos han vivido con su adopción se ha podido enriquecer este modelo, ofreciendo valiosos tips a las nuevas organizaciones que la están implementando.

5.2 SOPORTE AL SERVICIO. ENTREGA DE SERVICIOS.

La Gestión de los Servicios de TI está conformada por dos grandes áreas: Entrega del Servicio (Service Delivery) y Soporte al Servicio (Service Support). En libros independientes se trabaja todo lo relacionado con la perspectiva del negocio, la gestión de la infraestructura, la planeación que se requiere para implementar la gestión del servicio, la gestión de la seguridad y la gestión de las aplicaciones.

5.2.1 SOPORTE AL SERVICIO

Es considerado como uno de los ejes principales de la Gestión del Servicio de TI; el contenido del libro se centra en describir los procesos necesarios para mantener las operaciones funcionando en el día a día; explica cómo el Service Desk es el responsable y soporta la Gestión de Incidentes, proporcionando una base para el soporte a las solicitudes y problemas que se le pueden presentar a los usuarios en una organización. Así mismo, se encarga de explicar cómo la Gestión de Problemas necesita ser, en cierto modo, proactiva y reactiva, además de exponer los beneficios que se pueden obtener cuando se realiza un análisis efectivo de las causas fundamentales que ocasionan los problemas, ofreciendo una amplia visión en la reducción del impacto que se genera cuando existe una suspensión en el servicio a los usuarios.

En resumen, se encarga de describir la manera en que los clientes y usuarios pueden acceder a los servicios que les permitan apoyar el desarrollo de sus actividades diarias y las del negocio, así como la forma en que dichos servicios deben ser soportados; además, se centra en todos los aspectos que intervienen para garantizar que el servicio ofrecido a los usuarios sea un servicio continuo, que esté disponible y que sea de calidad.

5.2.1.1 PROCESOS

Service Desk

Es el único punto de contacto entre el cliente y los usuarios con los proveedores de servicios de TI para todo lo relacionado con el suministro de servicios de TI; también es el punto de partida encargado de informar sobre los Incidentes y la toma de solicitudes de servicio realizadas por los usuarios. Su obligación es mantener informados a los usuarios del servicio sobre los eventos, acciones y oportunidades que pueden llegar a afectar de alguna manera la disponibilidad del servicio y por consiguiente la continuidad en el suministro del servicio en el día a día. Todo lo anterior es posible a través del registro, resolución y monitoreo de problemas.

Dentro del marco de trabajo de las mejores prácticas de ITIL, el Service Desk no fue concebido como un proceso sino como una función por desarrollar dentro de la organización del servicio; algunas de las tareas a su cargo incluyen: ser el punto primario de contacto (SPOC) con los clientes y usuarios; recibir y atender todas las solicitudes, consultas e inquietudes de los clientes y usuarios relacionadas con el suministro de los servicios de TI; documentar, priorizar y realizar un seguimiento adecuado a las solicitudes de modificaciones o cambios realizadas por los usuarios; atender todos los procesos de la Gerencia de Servicios definidos por ITIL; mantener informados sobre el estado y progreso de las solicitudes a los usuarios que las realizaron; clasificar las solicitudes recibidas e iniciar su

proceso según los acuerdos del nivel de servicio (SLA) y procedimientos establecidos; cuando se requiera de un soporte de segundo nivel, deberá encargarse de realizar la coordinación del soporte y el suministro del servicio, al igual que la de los proveedores o participación de terceros; gestionar la restauración de los servicios con el mínimo impacto en el negocio, según los SLA's y prioridades del negocio establecidas; cerrar las solicitudes de servicio realizadas por los usuarios y aplicando la evaluación de satisfacción del cliente; realizar seguimiento a los SLA's definidos tomando las acciones necesarias en caso de presentarse incumplimientos; suministrar la información solicitada por la Gerencia de TI para mantener y mejorar la calidad en los servicios ofrecidos.

De acuerdo con las mejores prácticas de ITIL, el Service Desk se clasifica en tres tipos: Call Center (Centro de Llamadas), Help Desk (Mesa de Ayuda) y Service Desk (Centro de Soporte); por su parte, el Help Desk esta categorizado en: Service Desk Local, a través del cual se busca canalizar localmente todas las necesidades del negocio, tornándose práctico en varios sitios que requieren servicios de soporte, pero siendo grandes los costos en los que se puede llegar a incurrir, ya que el servicio es ofrecido en diferentes lugares, lo cual implica la definición de un estándar operacional; el Service Desk Central, busca que todos los requerimientos del servicio sean registrados en una ubicación central, minimizando costos operacionales ya que existe solamente una mesa de ayuda a nivel organizacional que atiende todos los requerimientos; y el Service Desk Virtual cuya finalidad es ofrecer el servicio en cualquier parte del mundo a través de la red, no importa su ubicación física ya que el servicio se encuentra disponible en todo momento, y su éxito se da siempre y cuando todos los usuarios de la organización cuenten con infraestructura tecnológica para poder acceder a ella. En conclusión, la implementación exitosa y ejecución del proceso de Service Desk generará mayores beneficios en la organización, representado en la satisfacción de

los clientes, minimización de costos, compromiso personal y profesionalidad.

Configuration Management

Conocida también como Gestión de la Configuración, es parte integral de todos los demás procesos de la Gestión del Servicio; tiene por objetivo controlar los activos y elementos de configuración que forman parte de la infraestructura de TI, por lo cual se encarga de todos los procesos, herramientas y técnicas necesarias para lograrlo; también es su responsabilidad proporcionar información confiable y actualizada no solamente de los elementos específicos de la infraestructura (Elementos de Configuración ó CIs) necesarios para ejecutar los procesos del negocio, sino también sobre las relaciones entre ellos mismos, asegurando la integración con las demás disciplinas de la Gestión del Servicio; permite el desarrollo de los servicios informáticos de mejor calidad de una manera viable económicamente y suministra información importante para el cálculo de los costos y la facturación de los servicios ejecutados. Las solicitudes de cambio sobre los CIs, se registran en una base de datos creada para la Gestión de la Configuración denominada Configuration Management Database (CMDB); en esta base de datos se encuentran registrados todos los datos de los CIs requeridos para la prestación del servicio, desde su descripción e interconexión, hasta un nivel de detalle que incluye la categoría, las relaciones, los atributos y los posibles estados en los cuales puede estar en determinado momento; es necesario actualizar la CMDB cada vez que se realiza un cambio en la infraestructura y dicho cambio esté relacionado con la gestión de la configuración.

Incident Management

El objetivo de este proceso es resolver cualquier incidente que genere una interrupción en la prestación del servicio, restaurándolo nuevamente de la manera más rápida y efectiva posible; este proceso no se detiene en encontrar, evaluar y analizar cuales fueron las causas que

desencadenaron la ocurrencia de dicho incidente, el cual generó una interrupción en el servicio, sino simplemente se limita a solucionarlo temporalmente y a restaurar el servicio de cualquier manera, lo que probablemente puede llegar a generar nuevas interrupciones al servicio por el mismo incidente; los incidentes se reportan sobre los CIs.

Una de las mayores contribuciones que se le atribuyen a las mejores prácticas de ITIL fue la de establecer la diferencia que existe entre los incidentes y los problemas, donde se distingue entre la restauración rápida del servicio (Incident Management) y la identificación y corrección total de la causa que ocasionó el incidente (Problem Management), pero se destaca la articulación que debe existir entre estos dos procesos, al igual que con Change Management (Gestión de Cambios) y el Service Desk; se recomienda que todas las modificaciones realizadas a los incidentes sean relacionados en la misma CMDB lo mismo que los registros de problemas, errores conocidos y cambios, pues de esta manera será más fácil identificar si la ocurrencia del incidente puede convertirse posteriormente en un problema, lo que permite analizar y buscar su solución definitiva o corrección total, además de que se evita la ocurrencia de nuevos incidentes como consecuencia de los cambios implementados. Algunas de las tareas a cargo de este proceso tienen que ver con: identificación y documentación de todos los reportes que se hayan realizado de los incidentes ocurridos, incluyendo informes e investigaciones; priorizar y categorizar los reportes de los incidentes que se han generado; proporcionar un análisis inicial del incidente ofreciendo un soporte de primer nivel; escalar, cuando sea necesario, la ejecución de soporte de segundo y tercer nivel; cuando se encuentre en riesgo el cumplimiento en los SLAs, es necesario incrementar la asignación de recursos que trabajan en la solución del incidente; resolver la situación en el menor tiempo posible, restaurando el servicio; cerrar y documentar los incidentes ocurridos; realizar seguimiento exhaustivo a cada uno de los incidentes que se presentan (monitoreo, revisión y comunicación del progreso); realizar una evaluación de los incidentes

reportados, analizarlos y generar informes sobre posibles mejoras al servicio.

Problem Management

Este proceso se dedica a identificar las causas (origen) que ocasionan los problemas que se presentan en la infraestructura de TI y su solución definitiva para evitar nuevas ocurrencias; cuando existe un incidente que se repite más de una vez, es posible que posteriormente se pueda convertir en un problema, aunque la idea es evitar que esto suceda siendo proactivos y previniendo nuevas ocurrencias cuando sea posible; de ahí que se hable de la gestión de problemas proactiva, en donde los incidentes son detectados con demasiada anterioridad de tal manera que permita tomar las acciones preventivas necesarias garantizando que el servicio permanezca disponible y no se vea afectado en ningún momento.

Como resultado de la identificación temprana de los incidentes, las acciones preventivas que se recomienda realizar se traducen en la ejecución de cambios en los CIs interactuando de esta forma con la Gestión de Cambios; este proceso también se relaciona con la Gestión de Incidentes, ya que requiere de un registro preciso y completo de todos los incidentes con el fin de identificar eficiente y eficazmente su causa y las tendencias en su ocurrencia; además, una vez se encuentre solución a un problema, los incidentes que previamente habían sido reportados y que tenían directa relación con las causas del problema podrán pasar a un estado Cerrado o Dados de Baja.

Change Management

Este proceso tiene una estrecha relación con el proceso de Configuration Management, ya que de la exactitud de los datos de los elementos de la infraestructura (CMDB) es posible garantizar que el análisis del impacto es realizado y conocido, logrando tramitar de esta manera los cambios necesarios a través de procesos y procedimientos estandarizados

y consistentes; se encarga de dirigir la aprobación para realizar cualquier cambio, así como de controlar la implementación de los cambios de la infraestructura de TI.

Dentro de sus objetivos se encuentran: realizar una valoración de los cambios y garantizar que pueden ejecutarse ocasionando el mínimo impacto en la prestación de los servicios de TI y en la infraestructura actual o nueva, y asegurar de manera simultánea la trazabilidad de los cambios; implementar los cambios autorizados y requeridos para el cumplimiento de los SLAs de manera eficiente, efectiva, económica y oportuna; minimizar los cambios, evitando que se implementen cambios no autorizados.

Release Management

Con la implementación de los cambios, se puede generar como resultado la instalación de nuevo hardware, la instalación de nuevas versiones de software ó simplemente la actualización o generación de nueva documentación; es por ello que todas estas acciones deben ser controladas y distribuidas de una manera organizada, como parte de un nuevo paquete o versión.

Este proceso está asociado con la correcta implantación de todas las versiones de los CIs requeridas para la prestación de un SLA, proporcionando un marco de trabajo para la coordinación, el control y la introducción física de un cambio; se encarga de llevar el control de todos los cambios y nuevas versiones que se han generado como resultado de la implementación de un cambio o de una nueva adquisición (ej. Nuevo software instalado en una máquina); es importante tener claridad en las relaciones que existen entre los CIs para que cuando se realice un cambio de versión se conozca con certeza qué acciones o consideraciones es necesario tener en cuenta y a qué otros CIs se está afectando, además de mantener los registros actualizados en la CMDB.

5.2.2 ENTREGA DE SERVICIOS.

Considerado otro de los ejes fundamentales de la Gestión del Servicio de TI, el Service Delivery se concentra en describir todos los aspectos que deben tenerse en cuenta para realizar una planificación y mejora continua del servicio de TI a largo plazo y en todos los procesos que intervienen para que la prestación del servicio se mantenga y se suministre de tal manera que satisfaga las necesidades actuales y futuras del negocio; algunos de los aspectos que describe están relacionados con la gestión de los niveles del servicio, los niveles de seguridad requeridos, la viabilidad financiera de los servicios, su capacidad, continuidad y disponibilidad, entre otros.

5.2.2.1 PROCESOS

Availability Management

Este proceso se encarga de garantizar que los servicios de TI puedan ser accedidos de una manera confiable y se encuentren disponibles y funcionando correctamente cada vez que los Clientes o usuarios así lo requieran, enmarcados en los SLAs que se hayan definido para la prestación del servicio.

Dentro de los objetivos definidos para este proceso se encuentra realizar el diseño de los servicios de TI con el nivel de disponibilidad requerido por el negocio, garantizar que exista una disponibilidad no solamente en los servicios de TI sino también en su infraestructura, de tal forma que cumpla con los SLAs establecidos, generar reportes de disponibilidad que demuestren la confiabilidad y mantenibilidad del sistema y minimizar la frecuencia y duración que tarda la solución de un incidente.

Capacity Management

El objetivo de este proceso es asegurar la existencia de cierta capacidad a nivel de infraestructura de TI, la cual debe encontrarse disponible constantemente para satisfacer los requerimientos del negocio a

nivel del volumen de transacciones, el tiempo de proceso, el tiempo de respuesta y ante todo contemplando su viabilidad cuantitativa y económica para no incurrir en costos desproporcionados.

Como su nombre indica, la gestión de la capacidad se concentra en verificar y garantizar que todos los servicios de TI estén soportados con la suficiente capacidad de proceso y almacenamiento y que además esté dimensionada de tal manera que no implique costos innecesarios para la organización, pero que tampoco genere insatisfacción en los Clientes o usuarios debido a la escasa calidad en la prestación del servicio.

Financial Management for IT Services

Se concentra en realizar un adecuado manejo del recurso financiero (ingresos y gastos) asociado a lo que implica la prestación de los servicios de TI, siempre enfocándose en el cumplimiento de los SLAs definidos; determina cuál es el manejo financiero asociado para cada uno de los recursos que participan en el suministro de un servicio, buscando mantener un balance permanente. Mantiene una estrecha relación con la gestión de la capacidad, la gestión de la configuración y la gestión de niveles de servicio, y a través de la información que cada uno de ellos provee, es posible determinar exactamente cuál es el costo real de un servicio.

IT Service Continuity Management

La función principal de este proceso es evitar que una grave e imprevista interrupción en el servicio atente contra la continuidad del negocio, por lo que se concentra en la preparación y planificación de las medidas que se deben tomar para recuperar el servicio en caso de que algún desastre ocurra.

Busca asegurar la disponibilidad del servicio a través de la toma de medidas preventivas que se orienten a reducir la probabilidad de fallas y en el evento de que ocurra algún fenómeno considerado como catastrófico o

desastre, el servicio pueda ser restablecido en el menor tiempo posible y con las menores pérdidas de información para la organización.

Service Level Management (SLM)

Se encarga de definir los servicios de TI ofrecidos, formalizándolos a través de Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) y Acuerdos de Nivel Operativo (SLO); realiza una evaluación del impacto que ocasionan los cambios sobre la calidad del servicio y los SLAs una vez estos cambios hayan sido propuestos e implementados, asegurando de esta manera que cualquier impacto negativo sobre la calidad en los servicios de TI sea relativamente bajo; también se encarga de la creación de planes y emisión de informes respecto a la calidad del servicio que se está ofreciendo.

Explica la importancia de establecer una buena relación con los Clientes y de esta manera asegurar que las necesidades de las empresas sean entendidas; es por esto que el Service Level Management se enfoca también en conocer las necesidades de los Clientes, definir correctamente los servicios que serán ofrecidos y monitorear la calidad de los servicios ofrecidos por medio de los SLAs definidos.

Algunos de los aspectos más importantes que se deben considerar en la definición de los SLAs están relacionados con la descripción del servicio y sus características de funcionamiento, con la disponibilidad del servicio, es decir, cuál es el tiempo que la organización se compromete a mantener el servicio disponible a sus Clientes, para lo cual también es indispensable que sean acordados tiempos de reacción (mínimos y máximos) en la resolución de incidentes, de ahí que los SLAs dependan de la solución de los incidentes en los tiempos acordados. Otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con los objetivos de disponibilidad, seguridad y continuidad del servicio, las obligaciones que recaen tanto en los Clientes como en los Proveedores y las horas críticas del negocio, entre otros.

5.3 ISO 20.000. OBJETIVOS DE LA NORMA

5.3.1 ¿QUÉ ES ISO 20.000?

ITIL muestra todo lo que se debe hacer para que los usuarios ofrezcan servicios de TI adecuados cumpliendo los procesos de su empresa. Para personas individuales es posible obtener certificaciones de ITIL pero hasta el momento no ha sido posible para una organización de TI presentar pruebas de que trabaja según las recomendaciones de ITIL.

Las normas ISO fueron concebidas para llenar este vacío. En base a ITIL las organizaciones itSMF y BSI (British Standard Institute) elaboraron una normativa que define los requisitos de la gestión de servicios a organizaciones de TI.

En la actualidad, la normativa del BSI se conoce internacionalmente como normativa ISO 20000 y une los enfoques de ITIL y COBIT. ISO 20000 abre las puertas a las organizaciones de TI para que puedan obtener por primera vez una certificación.

Aquellas organizaciones que aspiren a lograr una certificación según ISO 20000 deben cumplir los requisitos formulados en la normativa —UNE-ISO/IEC 20000, Parte 1: Especificaciones, en los que se fijan los requisitos obligatorios que debe cumplir toda organización que desee una certificación según esta normativa.

Los requisitos centrales de la normativa ISO 20000 a una organización de TI son:

- o El alineamiento de los procesos de TI según las normas de ISO 20000, que corresponden esencialmente a las recomendaciones de la Gestión del Servicio de ITIL (en especial tras la introducción de ITIL V3).

- o El uso de un método de gestión en la organización de TI según las normas ISO 9001, basado en los principios de la gestión de procesos y dirigido a una mejora continua de la calidad.

La norma contiene asimismo dos partes más con carácter recomendatorio:

- UNE-ISO/IEC 20000, Parte 1: Anexo A (Informativo) muestra la correspondencia entre la norma ISO/IEC 20000-1:2005 y la norma ISO 9001:2008.
- UNE-ISO/IEC 20000, Parte 2: Código de buenas prácticas ofrece recomendaciones sobre procesos de la Gestión de Servicios de TI para organizaciones que deseen una certificación.

5.3.2 UTILIDADES DEL CERTIFICADO ISO 20.000

Un certificado ISO 20000 demuestra que una organización de TI:

- está orientada a las necesidades de los clientes,
- está en condiciones de prestar servicios que cumplen con los objetivos de calidad fijados,
- utiliza sus recursos de forma económica.

Este certificado supone siempre una ventaja sobre la competencia. Cada vez hay más clientes que esperan una certificación ISO 20000 de su proveedor de TI, con lo cual el certificado se convierte en una condición imprescindible para ganar cuota de mercado.

Pero también para la empresa misma, trabajar según los principios de ISO 20000 (e ITIL) conlleva una serie de beneficios. La normativa tiene

como objetivo proveer a los negocios con los servicios de TI que realmente necesite y ocuparse siempre de que esto suceda de forma eficiente.

Empezar una iniciativa ISO 20000 es una buena forma de impulsar la introducción de mejores prácticas en la organización de TI y mantener a la larga la motivación para su implementación.

5.3.3 ISO 20.000 E ITIL

ISO 20000 fija requisitos a los procesos sin ocuparse de cómo deben ser conformados tales procesos de forma concreta.

Ahí es donde aparece ITIL en escena: ITIL (y más especialmente la nueva versión 3) se orienta a la normativa ISO 20000 y presenta un gran abanico de recomendaciones de mejores prácticas, lo que supone una base de partida bien fundamentada para diseñar procesos conforme a ISO 20000.

La introducción de ITIL es por lo tanto la mejor forma de prepararse para una certificación ISO 20000.

5.3.4 ¿QUÉ REPRESENTA EXACTAMENTE SER CONFORME A ISO 20000?

Obtener una certificación ISO 20000 es un proyecto laborioso. La condición más importante al iniciar un proyecto así es determinar qué objetivo se persigue. Concretamente debe responderse a la pregunta: ¿Cómo debe ser la organización de TI al final del proyecto?

La normativa deja abierta sin embargo esta cuestión, ciñéndose sólo a nombrar los requisitos sin especificar cómo deben cumplirse. Por eso no

existe una respuesta válida a la pregunta sobre lo que representa “ser conforme a ISO 20000”

Así las cosas, no es de extrañar que al empezar una iniciativa ISO 20000 se haga evidente un gran problema: No queda claro cómo debe estructurarse de forma concreta la labor de una organización de TI para cumplir los requerimientos de la normativa ISO y por lo tanto no es fácil determinar los cambios necesarios para ello.

Aquí es donde ITIL puede prestar una ayuda decisiva ya que ISO 20000 está orientada a ITIL.

Los conocimientos sobre ITIL se adquieren normalmente mediante libros o, de forma alternativa, con el Mapa de Procesos ITIL® V3 en combinación con el ITIL - ISO 20000 Bridge

5.4 DISEÑO DEL MAPA DE PROCESOS ITIL

El Mapa de Procesos ITIL® V3 es un modelo de referencia íntegro de ITIL. Contiene la descripción completa de forma gráfica de todos los procesos estándar en la Gestión de Servicios de TI según ITIL V3. El modelo de procesos muestra cómo funciona ITIL en la práctica: le ahorra trabajo a la hora de convertir en procesos implementables las múltiples normas recogidas en la bibliografía sobre ITIL.

El Mapa de Procesos ITIL® V3 ha sido creado para organizaciones de TI y proveedores de servicios de TI que

- tengan previsto introducir por primera vez, parcial o totalmente, la Gestión de Servicios de TI según ITIL V3,
- deseen revalorar los procesos ya introducidos de ITIL en base a ITIL V3
- quieran orientarse según ISO 20000 y/o
- se estén preparando para una certificación según ISO 20000.

5.4.1 UTILIDAD DEL MODELO DE REFERENCIA DE ITIL

El Mapa de Procesos ITIL® V3 está organizado para prestar el apoyo óptimo en todos los pasos de cualquier proyecto ITIL o ISO 20000, desde la primera planificación hasta una organización de TI que funcione según los principios de las mejores prácticas. Su uso ofrece ventajas decisivas:

- El tratamiento gráfico y navegable de los contenidos de ITIL facilita la comprensión de los procesos ITIL y de sus interrelaciones. Con el modelo de procesos de ITIL puede aclarar ITIL a todos los colaboradores de su organización de TI de una forma muy efectiva y económica.
- Los modelos de procesos, claramente estructurados, y las guías complementarias sirven de hilo conductor a la hora de incorporar su proyecto a la implementación de ITIL y llevarlo a cabo. En la definición y documentación de procesos se reducirá su trabajo, ya que adaptará los procesos de referencia existentes a las necesidades de su organización sin tener que empezar con una hoja en blanco.
- El Mapa de Procesos es una documentación de procesos profesional con la que la gestión de TI estará en la ventajosa situación de poder demostrar a los clientes que la organización de TI realiza su labor de forma planificada, orientada al cliente y de calidad.

Bibliografía:

Sitios web:

<http://www.itiil-officialsite.com/>

<http://www.best-management-practice.com/>

<http://iso20000enespanol.com/>

Autor:

Ramón Seoane Freijido

Director de Sistemas de Información Molduras del Noroeste

Colegiado del CPEIG